

Corrigés des Devoirs Surveillés N° 5

Séries et intégrales généralisées, intégrales de Fresnel et séries de fonctions

Exercice 1 Intégrale généralisée - CCINP

1. Soit $f : x \mapsto e^{-x} \sin(x)$. Alors $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$, et l'on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, |f(x)| \leq e^{-x}$$

Or

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$$

converge (intégrale de référence), donc, d'après le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, $f \in L^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. En particulier,

$$I = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

converge.

2. On procède à deux intégrations par parties successives.

- Le crochet

$$\left[-e^{-x} \sin(x) \right]_0^{+\infty}$$

converge (et vaut 0), car :

$$\left| -e^{-x} \sin(x) \right| \leq e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Ainsi, les intégrales I et

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(x) dx$$

sont de même nature, donc convergentes d'après la question précédente, et l'on a :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin(x) dx = \left[-e^{-x} \sin(x) \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(x) dx \end{aligned}$$

- De même, le crochet

$$\left[-e^{-x} \cos(x) \right]_0^{+\infty}$$

converge également (vers 1), donc les intégrales en jeu dans la formule suivante sont bien convergentes et l'on a :

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(x) dx = \left[-e^{-x} \cos(x) \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin(x) dx = 1 - I$$

Ainsi $I = 1 - I$, et donc

$$I = \frac{1}{2}$$

3. Pour $x \in \mathbb{R}_+$, on écrit $f(x) = \Im z(x)$, avec :

$$z : x \mapsto e^{-x} e^{ix} = e^{(i-1)x}$$

Une primitive de $x \mapsto z(x)$ est :

$$x \mapsto \frac{1}{i-1} z(x) = -\frac{1+i}{2} z(x)$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \int_0^y f(x) dx &= \Im \left(\int_0^y z(x) dx \right) \\ &= \Im \left(-\frac{1+i}{2} [z(x)]_0^y \right) \\ &= \Im \left(-\frac{1+i}{2} (z(y) - 1) \right) \\ &= \frac{1}{2} + \Im \left(-\frac{1+i}{2} z(y) \right) \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} + \Im(0) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

car $\left| -\frac{1+i}{2} z(y) \right| = e^{-y} \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} 0$.

donc

$$I = \int_0^{\infty} f(x) dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y f(x) dx = \frac{1}{2}$$

Exercice 2 Série - CCINP

1. Par croissances comparées, on a :

$$n^2 u_n = \frac{n^3}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (car $2 > 1$), donc, d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs, $\sum u_n$ converge absolument, donc converge.

2. On pose, pour $m \in \mathbb{N}^*$, $S_m = \sum_{n=1}^m \frac{n}{2^n}$.

(a) Soit $m \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned} 2S_m &= \sum_{n=1}^m \frac{n}{2^{n-1}} = \sum_{n=0}^{m-1} \frac{n+1}{2^n} \\ &= \sum_{n=1}^{m-1} \frac{n}{2^n} + \sum_{n=0}^{m-1} \frac{1}{2^n} \\ &= S_m - \frac{m}{2^m} + 2 \left(1 - \frac{1}{2^m}\right) \quad (\text{somme géométrique de raison } \neq 1) \end{aligned}$$

(b) On en déduit que $S_m = 2 - \frac{m+2}{2^m} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$. Ainsi,

$$S = \lim_{m \rightarrow +\infty} S_m = 2.$$

3. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \frac{n+1}{2^{n-1}}$.

(a) On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{n}{2^n} = \frac{2(n+1) - (n+2)}{2^n} = v_n - v_{n+1}$$

(b) Ainsi, avec les notations précédentes :

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, S_m = \sum_{n=1}^m (v_n - v_{n+1}) = v_1 - v_{m+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} v_1 - 0 = 2$$

car, par croissances comparées :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0.$$

Ainsi,

$$S = 2.$$

4. On pose $a_0 = 0$, $b_1 = 0$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $a_k = b_k = \frac{1}{2^k}$.

(a) On a, si $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{j=0}^n a_j b_{n-j} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{2^j} \frac{1}{2^{n-j}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{2^n} = \frac{n}{2^n} = u_n$$

(b) Les séries géométriques $\sum a_k$ et $\sum b_k$ étant absolument convergentes (car de raison $\frac{1}{2} \in]-1, 1[$), il en est de même pour leur produit de Cauchy, et l'on a (attention à la gestion des indices !) :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^n} = \left(\sum_{j=0}^{+\infty} a_j \right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} b_k \right) = 1 \times 2 = 2$$

Exercice 3 Estimation d'une somme - CCINP

1. Méthode 1 : comparaison série / intégrale

On note, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $T_n = \sum_{i=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{i}}$. Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$.

Il s'agit d'une fonction décroissante et continue, donc pour tout entier $i \geq 2$, on a :

$$\int_i^{i+1} f(t) dt \leq f(i) = \frac{1}{\sqrt{i}} \leq \int_{i-1}^i f(t) dt$$

En sommant ces encadrements pour i variant de $n+1$ à $2n$, on obtient d'après la relation de Chasles :

$$\int_{n+1}^{2n+1} \frac{dt}{\sqrt{t}} \leq T_n \leq \int_n^{2n} \frac{dt}{\sqrt{t}}$$

d'où, puisque

$$\int_n^{2n} \frac{dt}{\sqrt{t}} = [2\sqrt{t}]_n^{2n} = 2(\sqrt{2} - 1)\sqrt{n} :$$

alors

$$2(\sqrt{2} - 1)\sqrt{n} - \int_n^{n+1} \frac{dt}{\sqrt{t}} + \int_{2n}^{2n+1} \frac{dt}{\sqrt{t}} \leq T_n \leq 2(\sqrt{2} - 1)\sqrt{n}$$

Or :

$$\int_n^{n+1} \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et de même

$$\int_{2n}^{2n+1} \frac{dt}{\sqrt{t}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donc :

$$\frac{T_n}{2(\sqrt{2}-1)\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

i.e. :

$$T_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2(\sqrt{2}-1)\sqrt{n}$$

2. Méthode 2 : sommes de Riemann

On effectue un changement d'indice :

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+j}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{j}{n}}} = \sqrt{n} R_n,$$

où $R_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{j}{n}}}$ est une somme de Riemann associée à la fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+t}}$, qui est continue sur le segment $[0, 1]$. On a alors :

$$R_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t}} = 2(\sqrt{2}-1)$$

ou, ce qui revient au même :

$$R_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2(\sqrt{2}-1)$$

Finalement, on a obtenu l'équivalent souhaité :

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{n} R_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2(\sqrt{2}-1)\sqrt{n}$$

Exercice 4 Série à valeurs complexes - Centrale

1. On a classiquement : $1 + j + j^2 = 0$.

2. On a :

$$|u_n| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

3. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a :

- $u_{3k} = \frac{1}{3k}$
- $u_{3k-1} = \frac{j^2}{3k-1} = \frac{-1-j}{3k-1}$
- $u_{3k-2} = \frac{j}{3k-2}$

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned}
 S_{3n} &= \sum_{k=1}^{3n} u_k \\
 &= \sum_{k=1}^n u_{3k} + \sum_{k=1}^n u_{3k-1} + \sum_{k=1}^n u_{3k-2} \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k} - \frac{1+j}{3k-1} + \frac{j}{3k-2} \right) \\
 &= - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(3k-1)} - \sum_{k=1}^n \frac{j}{(3k-1)(3k-2)}
 \end{aligned}$$

Ainsi S_{3n} est une combinaison linéaire des sommes partielles d'indice n de deux séries absolument convergentes.

La suite $(S_{3n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc convergente dans $\mathbb{C}$.

5. Par ailleurs, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{cases} S_{3n+1} = S_{3n} + u_{3n+1} \\ S_{3n+2} = S_{3n} + u_{3n+1} + u_{3n+2} \end{cases}$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{3n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{3n+2} = S.$$

Ainsi, les 3 suites extraites $(S_{3n})_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(S_{3n+1})_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(S_{3n+2})_{n \in \mathbb{N}^*}$ convergent vers la même limite S . Une légère adaptation d'un résultat de première année montre alors que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers S , i.e. que la série $\sum u_n$ converge.

Exercice 5 Suite implicite - Mines-Ponts

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $f_n : x \mapsto e^x + nx - 2$.

La fonction f_n est continue sur $\mathbb{R}$, et elle y est strictement croissante. Ainsi, elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $f_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ (sauf si $n = 0$, auquel cas $f_n(\mathbb{R}) =]-2, +\infty[$).

Ainsi, il existe donc un unique $a_n \in \mathbb{R}$ tel que $f_n(a_n) = 0$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$.

Puisque $f_n(a_n) = 0 > -1 = f_n(0)$, la stricte croissance de f_n montre alors que

$a_n > 0$. Donc $f_{n+1}(a_n) = a_n > 0 = f_{n+1}(a_{n+1})$ La croissance de f_{n+1} assure que : $a_n \leq a_{n+1}$

Ainsi, la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée donc convergente vers un réel $\ell \geq 0$ (théorème de la limite monotone).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $na_n = 2 - e^{a_n}$

Supposons par l'absurde $\ell > 0$. Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2 - e^{a_n}) = 2 - e^\ell$

Mais c'est contradictoire ; Donc $\ell = 0$.

Ainsi : $na_n = 2 - e^{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.

D'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs, la série $\sum a_n$ diverge.

La suite (a_n) décroît vers 0 donc (théorème spécial des séries alternées) la série $\sum (-1)^n a_n$ converge.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} n(1 - na_n) &= n(e^{a_n} - 1) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} na_n \quad \text{car } a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \cdot \frac{1}{n} \quad \text{d'après la question précédente} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n(1 - na_n) = 1$$

4. On en déduit que $1 - na_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$, ou, ce qui revient au même :

$$1 - na_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Ainsi :

$$a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Remarque : On peut pousser ce développement :

$$\begin{aligned} e^{a_n} - 1 &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} a_n + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Ainsi $1 - na_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Finalement :

$$a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

On pourrait encore pousser ce développement davantage...

Exercice 6 X-ENS

1. On suppose par l'absurde que $\sum a_n$ converge. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ (terme général d'une série convergente).

Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$ d'après (*) : c'est absurde.

Par conséquent, la série $\sum a_n$ diverge, et puisqu'il s'agit d'une série à termes positifs : $S_n \rightarrow +\infty$

D'après (*), on obtient : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

2. On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{S_{n+1}}{S_n} = 1 + \frac{a_{n+1}}{S_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

d'où $S_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} S_n$.

On a également :

$$\begin{aligned} S_{n+1}^2 - S_n^2 &= (S_n + a_{n+1})^2 - S_n^2 \\ &= 2a_{n+1}S_n + a_{n+1}^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2 \end{aligned}$$

car

$$\begin{cases} a_{n+1}S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_{n+1}S_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1 \text{ d'après (*)} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} = 0 \end{cases}$$

3. On applique le résultat admis aux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ avec $u_n = S_{n+1}^2 - S_n^2$ et $v_n = 2$.

Ainsi $U_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} u_k = S_n^2 - S_0^2$ est équivalent à $V_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} v_k = 2n$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$, il en résulte $S_n^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2n$.

Donc $S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2n}$, c'est-à-dire $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2n}}$.

4. On a $b_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2(k+1)}}$ donc (d'après la question précédente) :

$$\sum_{k=0}^n b_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{2k}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k}}$$

Tout revient donc à montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2n}$.

La fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{2t}}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$. On en déduit, en appliquant la technique de comparaison série / intégrale :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \int_k^{k+1} \frac{dt}{\sqrt{2t}} \leq \frac{1}{\sqrt{2k}} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{\sqrt{2t}}$$

Par sommation :

$$\int_1^{n+1} \frac{dt}{\sqrt{2t}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k}} \leq \int_0^n \frac{dt}{\sqrt{2t}}$$

avec

$$\int_0^n \frac{dt}{\sqrt{2t}} = [\sqrt{2t}]_0^n = \sqrt{2n}$$

De même :

$$\int_1^{n+1} \frac{dt}{\sqrt{2t}} = [\sqrt{2t}]_1^{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2n}$$

Ainsi $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2n}$, ce qu'il fallait démontrer.

Problème 1 Intégrales de Fresnel (d'après CCINP MP 2022)

Partie 1.1 Intégrales fonctions de leur borne

1. La fonction $f : t \mapsto e^{it^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème fondamental de l'analyse, H est la primitive de f nulle en 0. H est donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et l'on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, H'(x) = e^{ix^2}$$

De plus, f étant de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, H est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. On effectue le changement de variable affine $s = -t$ dans $H(x)$, et l'on

obtient, puisque f est paire :

$$\int_0^x f(t)dt = - \int_0^{-x} f(s)ds$$

d'où

$$-H(-x) = H(x)$$

Donc H est impaire sur $\mathbb{R}$.

3. Soit $x > 0$. On effectue le changement de variable $t = \sqrt{u}$ qui est de classe $\mathcal{C}^1$, strictement croissant et bijectif de $]0, x[$ vers $]0, x^2[$. Les intégrales $H(x)$ et $\frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du$ sont de même nature, donc convergent, et sont égales :

$$H(x) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du$$

4. Soit $x > \sqrt{2\pi}$. D'après la relation de Chasles pour des intégrales généralisées convergentes, on a :

$$H(x) - H(\sqrt{2\pi}) = \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du$$

On effectue alors une intégration par parties sur le segment $[2\pi, x^2]$, les fonctions $u \mapsto e^{iu}$ et $t \mapsto \frac{1}{u^{3/2}}$ étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[2\pi, x^2]$ (il s'agit là d'une intégration par parties classique) :

$$\begin{aligned} H(x) - H(\sqrt{2\pi}) &= \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{iu}}{i\sqrt{u}} \right]_{2\pi}^{x^2} - \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{-e^{iu}}{2iu^{3/2}} du \\ &= \frac{-i}{2x} e^{ix^2} + \frac{i}{2\sqrt{2\pi}} - \frac{i}{4} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du \end{aligned}$$

5. La fonction $t \mapsto e^{it^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^+$, l'intégrale est donc généralisée au voisinage de $+\infty$. On a, si $u \geq 2\pi$: $\left| \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} \right| = \frac{1}{u^{3/2}}$, donc, par comparaison avec une intégrale de Riemann convergente sur $[2\pi; +\infty]$ ($\frac{3}{2} > 1$), la fonction $u \mapsto \frac{e^{iu}}{u^{3/2}}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$, et :

$$\int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \int_{2\pi}^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du$$

De plus :

$$\left| -\frac{i}{2x} e^{ix^2} \right| = \frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc :}$$

$$-\frac{i}{2x}e^{ix^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \int_0^x e^{it^2} dt &= H(x) \\ &= H(\sqrt{2\pi}) + \int_{2\pi}^x e^{it^2} dt \\ &\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} H(\sqrt{2\pi}) + \frac{i}{2\sqrt{2\pi}} - \frac{i}{4} \int_{2\pi}^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du \end{aligned}$$

On en déduit que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$ converge.

Partie 1.2 Calcul des intégrales de Fresnel

6. Soient $x, t \in \mathbb{R}$. On a :

$$|e^{-x^2(t^2-t)}| = |e^{-x^2t^2}| \times |e^{ix^2t}| = e^{-x^2t^2}$$

et

$$|t^2 - i| = \sqrt{(t^2)^2 + 1^2} = \sqrt{t^4 + 1}$$

7. On a de plus :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g'(x) = -2x \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2(t^2-t)} dt$$

En particulier, si $x > 0$, on obtient, grâce au changement de variable affine $u = xt$:

$$g'(x) = -2e^{ix^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} du = -2\sqrt{\pi}e^{ix^2}$$

8. On a :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(t - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + \frac{1}{2}} dt \\ &= \left[\sqrt{2} \arctan(\sqrt{2}u) \right]_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

Par le changement de variable affine $u = -t$, on prouve que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{u^2 - \sqrt{2}u + 1} du = \pi\sqrt{2}$$

Avant de faire le calcul de l'intégrale, on observe les quotients $\frac{2t-\sqrt{2}}{t^2-\sqrt{2}t+1}$ et $\frac{2t+\sqrt{2}}{t^2+\sqrt{2}t+1}$ qui si on intègre brutalement génèrent des intégrales généralisées à priori divergentes. Cependant, on a :

$$\begin{aligned}\int_0^B \left(\frac{2t-\sqrt{2}}{t^2-\sqrt{2}t+1} - \frac{2t+\sqrt{2}}{t^2+\sqrt{2}t+1} \right) dt &= \left[\ln(t^2-\sqrt{2}t+1) - \ln(t^2+\sqrt{2}t+1) \right]_0^B \\ &= \left[\ln \left(\frac{t^2-\sqrt{2}t+1}{t^2+\sqrt{2}t+1} \right) \right]_0^B \xrightarrow{B \rightarrow +\infty} 0\end{aligned}$$

De même, on a :

$$\begin{aligned}\int_A^0 \left(\frac{2t-\sqrt{2}}{t^2-\sqrt{2}t+1} - \frac{2t+\sqrt{2}}{t^2+\sqrt{2}t+1} \right) dt &= \left[\ln(t^2-\sqrt{2}t+1) - \ln(t^2+\sqrt{2}t+1) \right]_A^0 \\ &= \left[\ln \left(\frac{t^2-\sqrt{2}t+1}{t^2+\sqrt{2}t+1} \right) \right]_A^0 \xrightarrow{A \rightarrow -\infty} 0\end{aligned}$$

donc l'intégrale généralisée $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{2t-\sqrt{2}}{t^2-\sqrt{2}t+1} - \frac{2t+\sqrt{2}}{t^2+\sqrt{2}t+1} \right) dt$ converge, et vaut 0. On écrit alors, par linéarité de l'intégrale (toutes les intégrales en jeu étant bien convergentes) :

$$\begin{aligned}g(0) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2-i} \\ &= \frac{1-i}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{2t-\sqrt{2}}{t^2-\sqrt{2}t+1} - \frac{2t+\sqrt{2}}{t^2+\sqrt{2}t+1} \right) dt + i\pi\sqrt{2} + i\pi\sqrt{2} \right) \\ &= \frac{1-i}{4} \times (0 + 2i\pi\sqrt{2}) \\ &= (1+i) \frac{\pi\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

9. Soit $x > 0$. On a :

$$g(x) = g(0) + \int_0^x g'(t) dt = (1+i) \frac{\pi\sqrt{2}}{2} - 2\sqrt{\pi} \int_0^x e^{it^2} dt = (1+i) \frac{\pi\sqrt{2}}{2} - 2\sqrt{\pi} H(x)$$

On passe à la limite quand $x \rightarrow +\infty$, ce qui est possible d'après ce qui précède, et l'on obtient :

$$0 - \frac{1+i}{\sqrt{2}}\pi = -2\sqrt{\pi} \int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$$

On a donc obtenu :

$$\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt = \frac{1+i}{2\sqrt{2}} \sqrt{\pi}$$

En identifiant les parties réelles et imaginaires qui nécessairement sont des intégrales convergentes, on trouve

$$\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Partie 1.3 Étude d'une série de fonctions

10. La suite (b_n) est bornée ; soit $M > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |b_n| \leq M$. On a pour tout $N \in \mathbb{N}^*$:

$$0 \leq |a_{N+1}b_N| \leq Ma_{N+1}$$

D'où, d'après le théorème d'encadrement :

$$a_{N+1}b_N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

De plus pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a, par décroissance de la suite (a_n) :

$$0 \leq |(a_n - a_{n+1})b_n| \leq M(a_n - a_{n+1})$$

D'après le lien suite/série, comme la suite (a_n) converge, on en déduit que la série $\sum (a_n - a_{n+1})$ converge. Par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum (a_n - a_{n+1})b_n$ converge absolument. En passant à la limite quand $N \rightarrow +\infty$ dans la relation admise, on obtient :

$$\sum_{n=1}^N a_n(b_n - b_{n-1}) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - a_{n+1})b_n$$

Ainsi, la série $\sum a_n(b_n - b_{n-1})$ converge.

11. Soient $x \in]0, 2\pi[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $e^{ix} \neq 1$, et on a, en reconnaissant la somme des termes d'une suite géométrique :

$$\sum_{k=1}^n e^{ikx} = \sum_{k=1}^n (e^{ix})^k = e^{ix} \frac{e^{inx} - 1}{e^{ix} - 1} = \frac{e^{i\frac{(n+1)x}{2}} \sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

12. On fixe $x \in]0, 2\pi[$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ et $b_n = \sum_{k=1}^n e^{ikx}$. On pose aussi $b_0 = 0$. Alors (a_n) est décroissante positive de limite nulle et (b_n) est bornée puisque :

$$\forall n \geq 1, \quad |b_n| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|}$$

Donc la série $\sum a_n(b_n - b_{n-1}) = \sum \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}$ converge. Ainsi, S est définie sur $]0, 2\pi[$.

13. Montrons la convergence de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt$

Celle-ci n'est pas immédiate car la convergence n'est pas absolue.

On démontre la convergence par une intégration par parties, car la nouvelle intégrale obtenue converge absolument par comparaison avec $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{3/2}} dx$.

14. On a alors, par linéarité (toutes les séries en jeu étant convergentes) :

$$\begin{aligned} \frac{e^{ix} - 1}{ix} S(x) - \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt &= \frac{e^{ix} - 1}{ix} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{e^{ikx}}{\sqrt{k}} - \sum_{k=1}^{+\infty} \int_k^{k+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{e^{i(k+1)x} - e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} - \int_k^{k+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right) \end{aligned}$$

Donc, par inégalité triangulaire :

$$\left| \frac{e^{ix} - 1}{ix} S(x) - \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \left| \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} - \int_k^{k+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq \underbrace{\frac{1}{4} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{\frac{3}{2}}}}_{=C}$$

(en reconnaissant dans le dernier membre de l'égalité la somme d'une série de Riemann convergente).

15. Si $x > 0$ le changement de variable affine $u = xt$ donne : $I(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du$ On a déjà démontré que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du$ convergeait. Donc

$$I(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du = 2 \int_0^{+\infty} e^{it^2} dt = (1+i)\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

16. En reconnaissant un taux d'accroissement, on a : $\frac{e^{ix}-1}{ix} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$. (on peut aussi écrire $\frac{e^{ix}-1}{ix} = \frac{1}{i} \frac{\cos(x)-1}{x} + i \frac{\sin(x)}{x}$ et reconnaître les taux d'accroissements des fonctions cos et sin) La question 14 permet d'écrire :

$$\left| \frac{e^{ix} - 1}{ix} S(x) - \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq C$$

On en déduit

$$\left| \sqrt{x} \frac{e^{ix} - 1}{ix} S(x) - I(x) \right| \leq C\sqrt{x}$$

En divisant par $I(x)$, qui tend vers $(1+i)\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ donc est non nul au voisinage de $+\infty$, on obtient :

$$\left| \frac{\sqrt{x} \frac{e^{ix}-1}{ix} S(x)}{I(x)} - 1 \right| \leq C \frac{\sqrt{x}}{I(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

D'après le théorème d'encadrement, on en déduit que

$$\sqrt{x} \frac{e^{ix} - 1}{ixI(x)} S(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$$

d'où, puisque $\frac{e^{ix}-1}{ix} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$:

$$\frac{\sqrt{x}S(x)}{I(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$$

Finalement, on a obtenu :

$$S(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{I(x)}{\sqrt{x}} \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} (1+i)\sqrt{\frac{\pi}{2x}}$$

Fin du Corrigé
That's all folks !!